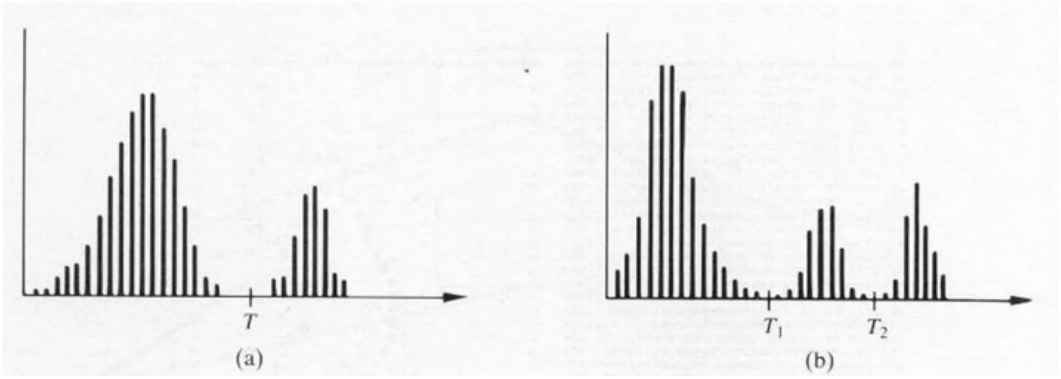
Limiar (thresholding) definido manualmente Vs. Isodata,

Ursula Gonzales-Barron, Francis Butler, A comparison of seven thresholding techniques with the k-means clustering algorithm for measurement of bread-crumb features by digital image analysis, Journal of Food Engineering, Volume 74, Issue 2, 2006,Pages 268-278,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877405001652

“Limiarização” ou thresholding é uma forma simples de selecionarmos os pixels de um objeto de interesse em uma imagem, mediante um valor de limiar, para facilitar a sua análise.

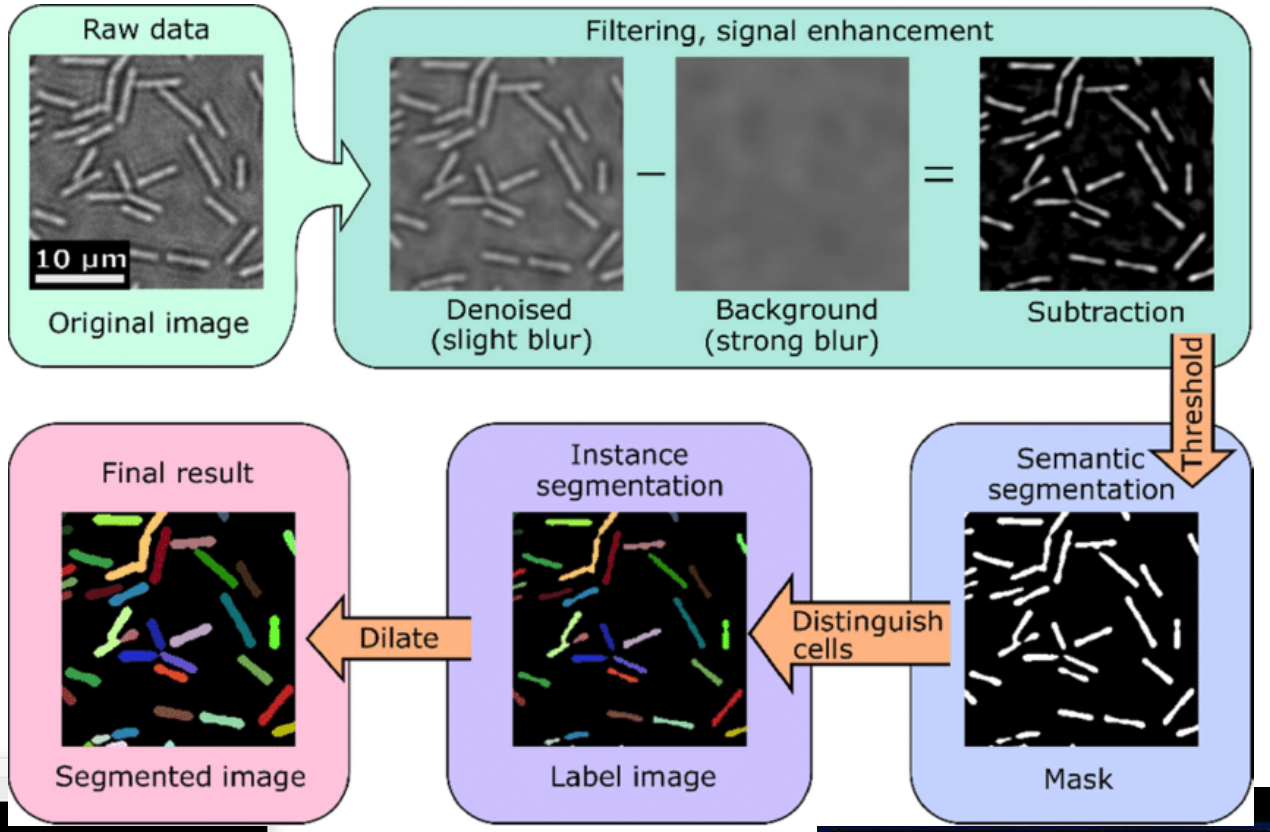
Na limiarização, usualmente convertemos uma imagem colorida ou em tons de cinza em uma imagem binária, ou seja, uma que é simplesmente preto e branco.

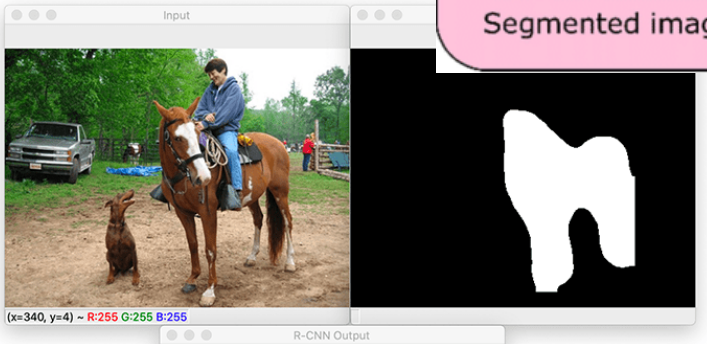
A limiarização é uma forma simples de segmentação de imagem em regiões.

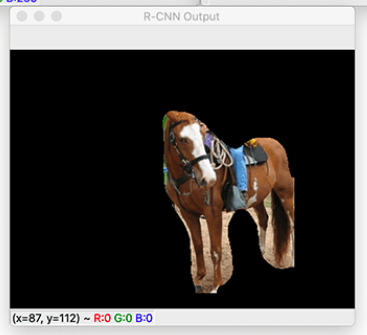


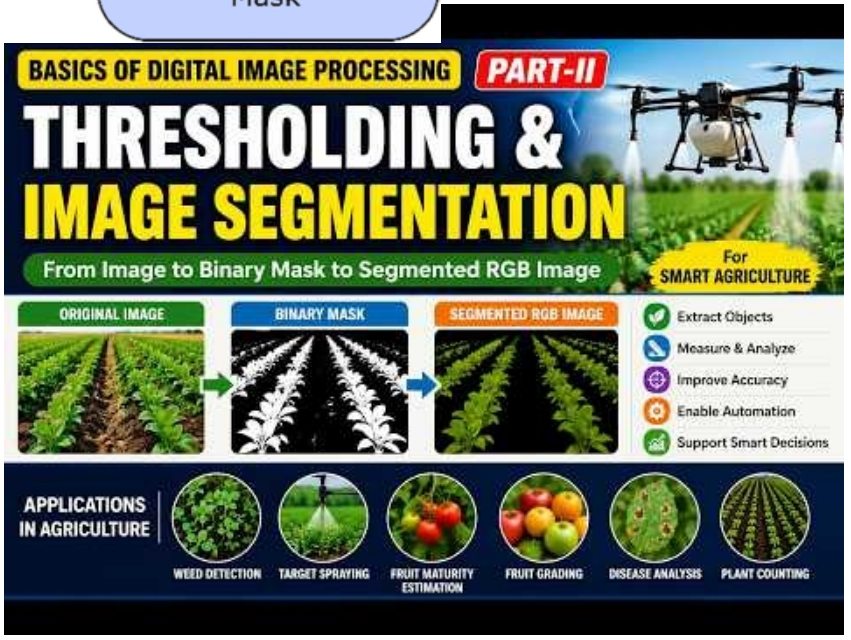
A ideia é aplicar um limiar T processando a imagem de entrada (que permanece intacta) produzindo uma imagem de saída segmentada em regiões.

A limiarização também constrói máscaras (binária) de segmentação da região de interesse (forma) removendo a região de fundo da imagem.









Como determinar o(s) valor(es) de limiar?

(a) Método manual:
Por inspeção visual da imagem diretamente;

Pela inspeção do histograma da imagem. maneira mais simples de localizar um limiar consiste em encontrar cada um dos picos da histograma e em seguida os vales entre eles.

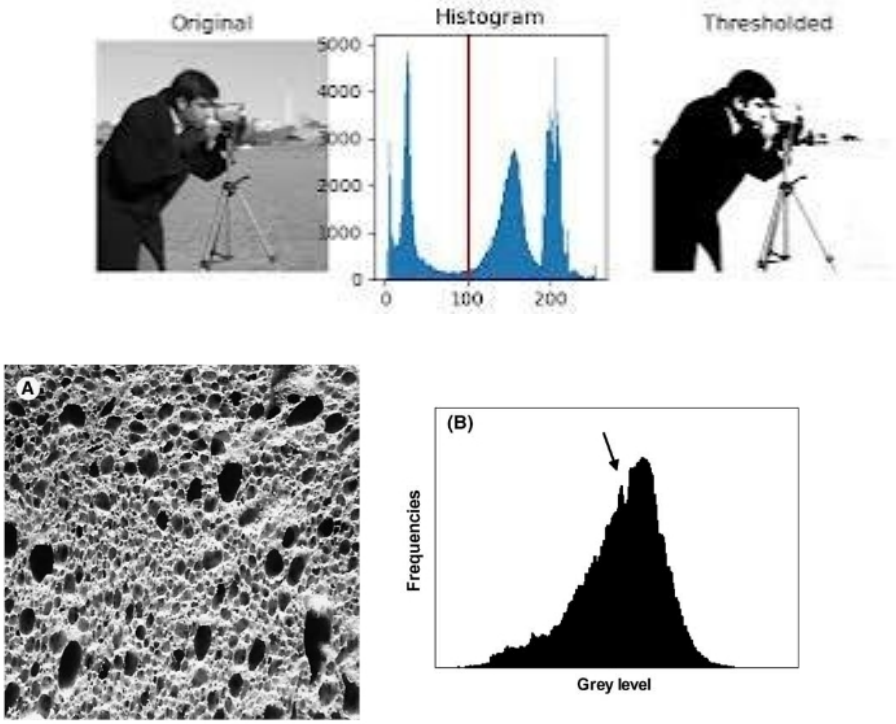


Fig. 1. A typical bread-crumb grey-level image of 40 × 40 mm field of view (A) and its histogram of frequencies (B). The threshold was manually selected (shown by the arrow) on the valley or dip closest to the mean grey level value.

(b) Por meio de técnicas automáticas de determinação de limiar:

Existem várias técnicas para tal finalidade, uma das mais simples é baseada no Algoritmo Isodata: técnica iterativa e simples para escolha de um limiar desenvolvida originalmente por Ridler e Calvert [1]

A ideia é separar a imagem em tons de cinza em duas categorias de pixels: os pixels de interesse (também conhecidos como pixels da forma ou do objeto) e os pixels de fundo da imagem.

Para uma imagem em tons de cinza os pixels variam no intervalo de 0 a L-1 (normalmente L=256). Nesse processo Isodata são utilizadas:

- A média dos pixels da região-fundo: μ1 (média dos pixels com intensidade entre zero e o limiar) e
- A média dos pixels da região-objeto: μ2 (média dos pixels com intensidade do limiar até 255);
- O histograma *h(i)* de tons de cinza da imagem para obter os valores de frequência de ocorrência de cada “cor” de pixel.

O algoritmo tem como partida um “chute” inicial para valor de limiar *t*, o qual dispara um processo iterativo que atualiza *t* até uma convergência. Recomenda-se que a inicialização do valor de *t* corresponda ao valor de pixel de mediana da imagem.

Algoritmo Isodata:

A partir da inicialização do limiar *t* são calculados os valores médios de pixels nas duas categorias (objeto/forma e fundo) μ1 e μ2 (equações abaixo).

$$\mu_1 = \sum_{i=0}^{t} i \cdot h(i) \Big/ \sum_{i=0}^{t} h(i) \qquad (1)$$

$$\mu_2 = \sum_{i=t+1}^{L-1} i \cdot h(i) \Big/ \sum_{i=t+1}^{L-1} h(i) \qquad (2)$$

- Nas equações: h(...) representa um histograma de valores de pixels;
- *h(i)* representa a quantidade de pixels com valor *i* na imagem. Dessa forma, h(0), h(1)...h(L-1) especificam as respectivas quantidades de pixels em uma imagem com valor de escala de cinza i=0, i= 1,... até i=L-1;
- Em uma imagem em tons de cinza teremos L=256 valores variando de 0 (zero) a L-1 = 255 possíveis tons de cinza.

A estimativa inicial em *t* é então redefinida como o valor inteiro entre μ1 e μ2 (na verdade a **média** desses dois valores). Então, para novo valor de limiar *t*, os valores de μ1 e μ2 são recalculados.

- Entenda μ1 como a média dos tons de cinza que foram menores ou iguais ao limiar 't' e μ2 como a média dos tons de cinza que foram superiores ao limiar 't'. Você pode calcular μ1 e μ2 acessando os pixels da imagem diretamente, ao invés de utilizar o histograma h(i), como formulado nas equações 1 e 2.

Algoritmo Isodata:

Esse processo iterativo (*t* atualizado a partir de μ1 e μ2, gerando novo valor de limiar, que gera novo limiar e assim sucessivamente…) se repete até que o valor de *t* não se altere significativamente.

Quão significativamente? Depende da aplicação, por exemplo: interrompa o processo se entre t_i e t_{i-1} houver uma diferença menor do que 0,01

Pontos fracos do Isodata?

As principais fraquezas do algoritmo ISODATA na determinação do limiar de imagem são:

a) Sensibilidade aos parâmetros iniciais, o que pode levar a resultados ruins ou não convergentes se mal escolhidos;
b) Custo computacional devido à sua natureza iterativa;
c) Potencial de se tornar instável e se transformar em uma única classe se os limites definidos pelo usuário para mesclar e dividir clusters forem inadequados.

[1] Ridler, T.W.; Calvert, S. Picture Thresholding Using an Iterative Selection Method. IEEE Trans. Syst. Man Cybern. 1978, 8, 630–632.

Exercício:

Você utilizará os exercícios que trataram a conversão do padrão Bayer para RGB e de RGB para tons de cinza.

Obtenha uma imagem X em tons de cinza a partir de uma imagem RGB criada pela conversão do padrão Bayer em RGB.

Faça a implementação do algoritmo Isodata e o aplique sobre a imagem X em tons de cinza determinando um limiar (L) a ser aplicado sobre a mesma imagem para obter uma imagem binária de saída.

Aplique um método do Python para determinação de limiar e utilize SSIM (AQUI) para comparar as imagens binárias obtidas por meio do seu Isodata e do método Python.

Exiba as imagens e os valores de limiar.

